ترتيب العمليات

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٤٢-٤٥

فكرة الدرس: عندما تحتوي المسألة على أكثر من عملية، نحسب **بترتيب ثابت**: الأقواس أولًا، ثم الأسس والجذور، ثم الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار، وأخيرًا الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.

سأتعلّم:
- أطبّق ترتيب العمليات الصحيح
- أحسب عبارات فيها أقواس وأسس وكسور
- أكتشف الأخطاء في حلول تتجاهل الترتيب

مفردات الدرس

الأقواس
( ) تُحسب العملية داخلها أولًا

الأسس والجذور
مثل $٥^{٢}$ و $\sqrt{٩}$ تُحسب بعد الأقواس

ترتيب العمليات
الأولويات المتفق عليها لحل المسائل

ترتيب الخطوات

- ١) الأقواس
- ٢) الأسس والجذور
- ٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار
- ٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار

الكسور

- خط الكسر يعمل مثل الأقواس
- احسب البسط كاملًا والمقام كاملًا ثم اقسم
- $\frac{٤^{٢}}{٨} = \frac{١٦}{٨} = ٢$

العدد قبل القوس

- $٦ - ٢(٣ + ٩)$ يعني $٦ - ٢ \times ١٢$
- نحسب داخل القوس ثم نضرب ثم نطرح
- الناتج -١٨



٢-٤ ترتيبُ العمليّات

عندما تتضمّن المسألة الحسابيّة أكثر من عمليّةٍ واحدة، مثل الجمع والضرب، تأكّد دائمًا من إجرائك لهذه العمليّات بالترتيب الصحيح وهو:

١) إجراء العملية داخل الأقواس.
٢) الأسس والجذور.
٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار.
٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.

مثال ٢-٤

أوجد ناتج العمليّات الحسابيّة التالية:

(أ) $٤ + ٢ \times ٦$
(ب) $٦ - ٢(٣ + ٩)$
(ج) $\frac{٤^{٢}}{٨}$
(د) $(٢٩ - ٥^{٢})$

الحل

(أ) $٤ + ٢ \times ٦$
$= ٤ + ١٢$ ابدأ بإيجاد ناتج عمليّة الضرب: $٢ \times ٦ = ١٢$
$= ١٦$ ثُمَّ أوجد حاصل الجمع: $٤ + ١٢ = ١٦$

(ب) $٦ - ٢(٣ + ٩)$
$= ٦ - ٢ \times ١٢$ ابدأ بحلّ العمليّة الحسابيّة المذكورة داخل الأقواس: $٣ + ٩ = ١٢$
$= ٦ - ٢٤$ ثم أوجد ناتج عمليّة الضرب: $٢ \times ١٢ = ٢٤$

ترتيب العمليات ومثال ٢-٤ من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

٤ + ٢ × ٦

الحل: نضرب أولًا ٢ × ٦ = ١٢ ثم ٤ + ١٢ = ١٦

٦ − ٢(٣ + ٩)

الحل: ٦ − ٢ × ١٢ = ٦ − ٢٤ = −١٨

$\frac{٤^{٢}}{٨}$

الحل: $\frac{١٦}{٨}$ = ٢

$(٥^{٢} - ٢٩)^{٣}$

الحل: $(٢٩ - ٢٥)^{٣} = ٤^{٣} = ٦٤$

⭐ تذكّر

- ضع خطًّا تحت العملية التي ستحسبها أولًا
- لا تجمع قبل الضرب حتى لو جاء الجمع أولًا في السطر

⚠️ انتبه من الخطأ

- حساب ٤ + ٢ × ٦ = ٣٦ بالجمع أولًا
- نسيان أن العدد الملاصق للقوس يعني الضرب

🧩 **نشاط:** اصنع لغزًا: اكتب عبارة باستخدام الأعداد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ والعمليات ليكون ناتجها ١٥

✅ أختبر نفسي

١. ٨ + ٣ × ٤

٢. ٤ × (٨ + ٣)

٣. ١٢ − ٢ × ٥

٤. ١٠ + ٦٢

الإجابات: (١) ٢٠ ، (٢) ٤٤ ، (٣) ٢ ، (٤) ٤٦